PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“Dalle tendenze centrali alla variabilità”

PEGASO

Proprietà degli indici di posizione

1) *Proprietà "moltiplicativa"*: qualora una variabile statistica X presenti un cambiamento "di scala" anche l'indice di posizione $\theta(X)$ comporta un uguale cambiamento.

PEGASO

Proprietà di "monotonicità": se una variabile statistica Y presenta valori corrispondenti "maggiori o uguali" a quelli di una variabile statistica X allora l'indice di posizione $\theta(Y)$ "non è inferiore" a $\theta(X)$.

PEGASO

3) *Proprietà di "linearità"*: se una variabile statistica Z è legata ad altre variabili da una relazione "lineare", ad esempio, $Z = a + bX + cY \rightarrow \{z_k = a + bx_k + cy_k; k = 1,2,\cdots,n\}$, con $a, b, c \in \Re$ valori costanti, allora l'indice di posizione θ gode della proprietà di "linearità" se:

$$\theta(Z) = a + b\theta(X) + c\theta(Y)$$

Esempi per il calcolo delle misure di tendenza centrale

1) Si consideri la popolazione di 20 unità statistiche con i valori della Proteina C reattiva:

   {1,2,2,2,2,3,4,6,6,7,7,7,8,8,9,9,9,10,11,11}

   La moda sarà 2, perché è il valore più frequente (4 volte)

   Ma la moda appare poco rappresentativa dell'intera distribuzione (in questo caso), infatti le modalità 7 e 9 compaiono tre volte.

   Questo esempio mostra che in effetti la moda assolve la sua funzione di rappresentare la variabile quando la distribuzione di frequenza è sicuramente unimodale ed essa non è troppo distante dai valori centrali della distribuzione.

PEGASO

2) Si supponga di rilevare un carattere X in una popolazione di 21 unità statistiche che presenta i seguenti valori ordinati dal minimo al massimo relativamente alla velocità di eritrosedimentazione:

(1,2,2,2,2,3,4,6,6,7,7,7,8,8,9,9,9,10,11,11,15)

Essendo n=21 dispari la mediana sarà la modalità di posto (n+1)/2=(21+1)/2=11°, quindi Me=7

PEGASO

Si consideri la popolazione seguente (di 20 unità) che abbiamo ordinato per calcolare la mediana:

(-10,-7, -7, -3, -3, -2, - 2, 0, 0, 1, 3, 7, 8, 9, 9, 10, 12,16, 17, 23)

La mediana sarà la media aritmetica tra i valori di posto centrale, collocati cioè
al n/2=10° posto ed al ((n/2)+1)=11° posto, quindi Me=(1+3)/2=2

PEGASO

Un aspetto importante della mediana è la sua capacità di essere resistente alla presenza di valori atipici, eccezionali, errati.

PEGASO

- ***Prime Conclusioni***

La <u>mediana</u> è un indice per decisioni che implicano costi da minimizzare, infatti minimizza la somma degli scarti assoluti $|x_i - Me|$.

La <u>media</u> è un indice di equilibrio generale, e minimizza i rischi complessivi, cx minimizzando i quadrati degli scarti $(x_i - Me)$, attribuendo particolare rilievo agli estremi rispetto ai valori centrali.

PEGASO

- Per determinare dei valori sintetici di una distribuzione di frequenza di una variabile quantitativa X è bene calcolare e confrontare almeno la media e la mediana, ma ciò non basta per una analisi descrittiva esaustiva, ed allora calcoliamo la variabilità del fenomeno.

Indici statistici di variabilità

La variabilità di un fenomeno è la sua attitudine ad assumere differenti modalità.

Tra gli indici di variabilità si considera:

- il campo di variazione = max(X) – min(X)

Esso è influenzabile anche da un solo valore atipico, ed è quindi un po' grossolano.

L'indice più importante per misurare la variabilità è dato dalla *varianza,* cioè dalla media degli scarti al quadrato delle singole osservazioni x dalla media μ:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2$$

Questi indici descrivono la variabilità con un unico valore che ne sintetizza le caratteristiche. E ci dicono in che modo i dati sono *dispersi* intorno all'indice di tendenza centrale

PEGASO

Alcune conclusioni

Gli indici di variabilità forniscono, insieme agli indici di tendenza centrale, informazioni sulle caratteristiche della

distribuzione.

PEGASO

Gli indici di variabilità e le misura di tendenza centrale sono gli strumenti di base per l'analisi statistica di tipo descrittivo.

L'analisi inferenziale verrà svolta sulla base dei risultati preliminari ottenuti dalla descrittiva.

PEGASO

La variabilità è lo stimolo primario che muove e genera l'indagine scientifica, perché la diversità pone domande e cerca risposte.

La variabilità dei risultati sperimentali come della vita reale genera insicurezza, paure, rischi e quindi errori.

Si preferisce studiare fenomeni poco mutevoli (con bassa varianza) o che possiedano una dispersione controllabile.